

Álgebra lineal

Laboratorio N°2

Matrices como organización y operación de datos

Objetivo:

En el laboratorio anterior representaste registros individuales mediante vectores. En este laboratorio organizarás varios registros con las mismas variables mediante matrices, para interpretar y reorganizar información, realizar operaciones y construir indicadores con apoyo de Python.

Resultado de aprendizaje

RA1: Representa información mediante vectores y matrices, realizando operaciones básicas e interpretando sus resultados en contextos de ciencia de datos e inteligencia artificial, con apoyo de Python.

Indicadores de logro

IL1.4: Organiza datos multivariantes en matrices, interpretando filas, columnas y entradas según el contexto.

IL1.5: Aplica operaciones matriciales para combinar, reorganizar o resumir información en contextos de datos, con apoyo de Python cuando corresponda.

Instrucciones:

Esta guía contiene problemas relacionados con la organización y operación de datos matriciales aplicados a distintos contextos, los cuales deben resolverse tanto de forma analítica como de forma computacional. Aquellos problemas marcados con  se deben resolver con lápiz y papel en tu cuaderno, mientras que aquellos marcados con  /  se deben resolver usando Python.

Matrices como registros tabulares de información

Antes de comenzar las actividades, revisa este recurso para comprender cómo una matriz organiza varios registros y cómo interpretar sus filas, columnas, entradas y dimensión. **Escanea o haz clic en el código QR** para aprender también a transponer matrices y a seleccionar o resumir información por filas y columnas con NumPy.



Presentación interactiva H5P

Consulta rápida: lectura de matrices

Para una matriz $A_{m \times n}$:

- m indica la cantidad de filas y n la cantidad de columnas.
- a_{ij} corresponde a la entrada ubicada en la fila i y columna j .
- A^T intercambia las filas y las columnas.

Nota: Matrices especiales

En los próximos laboratorios se utilizarán matrices con algunas estructuras particulares:

- **Matriz diagonal:** matriz cuadrada cuyos valores fuera de la diagonal principal son cero.
- **Matriz identidad:** matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal principal son iguales a 1.

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} \quad I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Recuerda: ambas son matrices cuadradas y la matriz identidad es un caso particular de matriz diagonal.

Actividad 1

Matriz de usuarios en una aplicación móvil

Una aplicación móvil analiza la actividad semanal de cinco usuarios. Para ello, organiza los datos en una matriz donde cada fila representa un usuario y cada columna una variable observada.

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 2 & 1 \\ 15 & 6 & 1 & 0 \\ 8 & 3 & 0 & 2 \\ 12 & 5 & 2 & 1 \\ 18 & 7 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Las columnas representan, respectivamente:

- horas de uso semanal;
- compras realizadas;
- reclamos enviados;
- tickets resueltos por autoservicio.

El equipo de análisis desea comprender el comportamiento de los usuarios y detectar registros destacados.

- ¿Cuál es la dimensión de la matriz A ?
- ¿Qué representa la fila 5?
- ¿Qué representa la columna 2?
- Interprete el valor $a_{3,4}$.
- ¿Qué usuario presenta mayor cantidad de horas de uso?
- ¿Qué usuario presenta mayor interacción total si se suman todas sus componentes?

Actividad 2

Matriz de indicadores académicos

Una carrera desea analizar el desempeño de cuatro secciones en una asignatura. Para ello, construye una matriz donde cada fila representa una sección y cada columna un indicador académico.

$$B = \begin{pmatrix} 82 & 5,6 & 75 & 68 \\ 76 & 5,2 & 68 & 60 \\ 90 & 6,0 & 80 & 72 \\ 70 & 4,9 & 62 & 55 \end{pmatrix}$$

Las columnas representan, respectivamente:

- tasa de asistencia, medida en porcentaje (%);
- promedio de notas, medido en escala de 1,0 a 7,0;
- tasa de aprobación, medida en porcentaje (%);
- tasa de participación en actividades, medida en porcentaje (%).

El equipo académico desea identificar fortalezas y posibles alertas.

- Indique la dimensión de la matriz B .
- Interprete la fila 3.
- Interprete la entrada $b_{4,2}$.
- ¿Qué sección presenta mayor promedio de notas?
- ¿Qué sección presenta menor tasa de aprobación?
- Si se considera como alerta una aprobación menor a 65%, ¿qué secciones deberían revisarse?

Actividad 3

Construcción de una matriz desde una tabla logística

Una empresa logística registra información de cuatro centros de distribución. La siguiente tabla resume pedidos procesados, entregas exitosas, reclamos y entregas fuera de plazo durante una jornada.

Centro	Pedidos procesados	Entregas exitosas	Reclamos	Entregas fuera de plazo
Centro 1	240	220	8	12
Centro 2	300	285	12	10
Centro 3	180	170	5	8
Centro 4	260	230	15	20

- Construya la matriz L asociada a la tabla, considerando que las filas representan centros y las columnas representan variables.
- Indique la dimensión de L .
- Interprete la entrada $l_{4,3}$.
- ¿Qué centro presenta mayor cantidad de entregas exitosas?
- Calcule, para cada centro, la diferencia entre pedidos procesados y entregas exitosas.
- ¿Qué centro presenta mayor brecha entre pedidos procesados y entregas exitosas?

Actividad 4

Transpuesta y reorganización de mediciones

Una empresa de sensores registra tres variables ambientales: temperatura, humedad y concentración de partículas, en cuatro zonas de una ciudad. La matriz de datos es:

$$S = \begin{pmatrix} 22 & 65 & 35 \\ 25 & 60 & 50 \\ 20 & 70 & 30 \\ 27 & 58 & 55 \end{pmatrix}$$

Cada fila representa una zona y las columnas representan temperatura, humedad y partículas, respectivamente.

- Indique la dimensión de S .

- b) Calcule la transpuesta S^T .
- c) Indique la dimensión de S^T .
- d) Interprete qué ocurre con filas y columnas al calcular la transpuesta.
- e) En S^T , ¿qué representa la fila 3?
- f) ¿En qué zona se registra la mayor concentración de partículas?

Reflexión

Responde brevemente:

- a) ¿Qué representa una fila en una matriz de datos?
- b) ¿Qué representa una columna?
- c) ¿Por qué es importante conocer la dimensión de una matriz?
- d) ¿Qué ocurre al calcular la transpuesta de una matriz?
- e) ¿Por qué una tabla de datos puede interpretarse como una matriz?

Actividad 5 /

Matriz de monitoreo ambiental urbano

Una municipalidad registra cuatro variables ambientales en cinco sectores de la ciudad: nivel de ruido, temperatura, concentración de partículas y flujo vehicular estimado. Cada fila representa un sector y cada columna una variable ambiental.

$$M = \begin{pmatrix} 70 & 22 & 35 & 120 \\ 80 & 25 & 50 & 180 \\ 65 & 21 & 30 & 100 \\ 90 & 27 & 60 & 220 \\ 75 & 24 & 45 & 160 \end{pmatrix}$$

Las columnas de la matriz siguen el mismo orden en que se mencionan las variables.

- a) Cree la matriz en Python.
- b) Muestre su dimensión.
- c) Extraiga la fila correspondiente al sector 4.
- d) Extraiga la columna correspondiente a concentración de partículas.
- e) Calcule el promedio de cada variable ambiental.
- f) Identifique el sector con mayor flujo vehicular.
- g) A partir de los cálculos realizados, ¿qué sector podría priorizarse para un análisis ambiental más detallado? Justifique su respuesta integrando los resultados obtenidos en los incisos anteriores.

Actividad 6 /

Matriz de desempeño académico

Una coordinación académica analiza los resultados de seis estudiantes en una actividad práctica de ciencia de datos. Para cada estudiante se registran cuatro dimensiones de desempeño:

1. Lectura e interpretación de datos,
2. Representación matricial,
3. Uso de Python,
4. Interpretación de resultados.

Cada fila de la matriz representa el perfil de desempeño de un estudiante y cada columna representa una dimensión evaluada.

$$E = \begin{pmatrix} 5,5 & 6,0 & 5,8 & 6,2 \\ 4,8 & 5,2 & 5,0 & 5,4 \\ 6,2 & 6,5 & 6,3 & 6,6 \\ 5,0 & 5,4 & 5,1 & 5,6 \\ 4,5 & 4,9 & 5,2 & 5,0 \\ 6,0 & 5,8 & 6,1 & 6,4 \end{pmatrix}$$

- a) Cree la matriz en Python.
- b) Extraiga el perfil de desempeño del estudiante 3 utilizando Python.
- c) Extraiga los resultados asociados a la dimensión “Interpretación de resultados” utilizando Python.
- d) Calcule el promedio de desempeño por estudiante.
- e) Calcule el promedio de desempeño por dimensión.
- f) Identifique, utilizando Python, al estudiante con mayor desempeño global.
- g) Identifique, utilizando Python, la dimensión con menor promedio general.
- h) Suponga que fue solicitado por la coordinación académica para elaborar un diagnóstico breve del grupo.
Considerando los resultados anteriores, redacte una síntesis diagnóstica dirigida a coordinación académica.

Actividad 7 /

Transpuesta y comparación de rutas

Una empresa de transporte registra la cantidad de pasajeros en cuatro rutas durante cinco horarios del día. Cada fila representa una ruta y cada columna un horario.

$$P = \begin{pmatrix} 30 & 45 & 50 & 40 & 35 \\ 25 & 35 & 55 & 45 & 50 \\ 40 & 50 & 60 & 55 & 65 \\ 20 & 30 & 35 & 25 & 40 \end{pmatrix}$$

- a) Utilizando una misma función de NumPy aplicada directamente sobre la matriz P , obtenga un vector con el total de pasajeros de cada ruta y otro vector con el total de pasajeros de cada horario.
- b) Explique qué representa cada componente de los vectores obtenidos en el inciso anterior.

- c) El equipo de planificación desea analizar cada horario como un registro formado por la cantidad de pasajeros de las cuatro rutas. Utilizando Python y sin volver a ingresar los datos, reorganice la matriz P de modo que cada fila represente un horario y cada columna una ruta. Muestre la nueva matriz e indique su dimensión.
- d) Interprete qué representa la transpuesta en este contexto.

Reflexión

Responde brevemente

- ¿Qué comando permite conocer la dimensión de una matriz en NumPy?
- ¿Qué significa seleccionar una fila de una matriz de datos?
- ¿Qué significa seleccionar una columna?
- ¿Qué ventaja tiene seleccionar subconjuntos de una matriz?
- ¿Qué diferencia hay entre `axis = 0` y `axis = 1` al calcular sumas o promedios?

Operaciones matriciales para comparar, ajustar y ponderar datos

Antes de continuar, revisa este recurso para aprender cómo combinar, comparar y ajustar matrices, y cómo construir uno o varios indicadores mediante productos matriciales. **Escanea o haz clic en el código QR** para revisar las condiciones de compatibilidad y su implementación en Python



Presentación interactiva H5P

Consulta rápida: lectura de matrices

La suma y la resta requieren matrices con la misma dimensión:

$$A + B, \quad A - B, \quad k \cdot A$$

Para el producto matricial:

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times r} = C_{m \times r}$$

Las dimensiones internas deben coincidir.

Si $X_{m \times n}$ contiene m registros y n variables:

Un indicador

$$X_{m \times n} \cdot W_{n \times 1} = r_{m \times 1}$$

Varios indicadores

$$X_{m \times n} \cdot W_{n \times k} = R_{m \times k}$$

Recuerda: las dimensiones internas deben coincidir.

Actividad 8 /

Comparación de ventas entre dos semanas

Una tienda registra las ventas de cuatro productos en tres canales: online, presencial y marketplace. La matriz A corresponde a la semana 1 y la matriz B a la semana 2.

$$A = \begin{pmatrix} 120 & 80 & 40 \\ 90 & 60 & 30 \\ 150 & 100 & 50 \\ 70 & 45 & 20 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 130 & 85 & 50 \\ 100 & 70 & 45 \\ 60 & 95 & 65 \\ 80 & 55 & 25 \end{pmatrix}$$

Las filas representan productos y las columnas representan canales de venta, en el siguiente orden:

"online, presencial, Marketplace"

Además, la tienda asigna un peso estratégico a cada canal según su importancia comercial:

$$p = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,3 \\ 0,2 \end{pmatrix}$$

donde:

- online tiene peso 0,5;
- presencial tiene peso 0,3;
- marketplace tiene peso 0,2.

El equipo comercial desea comparar la evolución de los productos considerando que los canales tienen distinta importancia estratégica.

- Indique la dimensión de las matrices A y B .
- Interprete la entrada $b_{3,2}$.
- Verifique si se puede calcular la matriz de incremento: $B - A$
- Calcule la matriz incremento: $B - A$
- Interprete el resultado para el producto 3.
- Calcule el puntaje de desempeño comercial de cada producto en la semana 1 y en la semana 2 mediante los productos: $A \cdot p$ y $B \cdot p$.
- Interprete qué representa cada componente de los vectores $A \cdot p$ y $B \cdot p$.
- Calcule la variación del puntaje de desempeño de cada producto entre ambas semanas.
- A partir de los resultados obtenidos, determine qué producto presentó la mayor mejora en su desempeño comercial, considerando la importancia asignada a los canales. Justifique su respuesta.

Actividad 9

Ajuste diferenciado de presupuesto por área

Una institución distribuye presupuesto en cuatro áreas durante tres periodos. La matriz P , en millones de pesos, representa el presupuesto asignado inicialmente:

$$P = \begin{pmatrix} 50 & 55 & 60 \\ 25 & 45 & 80 \\ 25 & 35 & 45 \\ 20 & 30 & 42 \end{pmatrix}$$

Las filas representan áreas institucionales, en el siguiente orden:

- docencia;
- investigación;
- vinculación;
- innovación.

Las columnas representan periodos 1, 2 y 3.

La institución analiza dos escenarios:

- Escenario A: aumento general de 10%.
- Escenario B: aumento general de 10% y refuerzo adicional de 5 millones para innovación en cada periodo.

Además, para comparar las áreas considerando la importancia estratégica de cada periodo, se define el vector de ponderaciones:

$$q = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,3 \\ 0,5 \end{pmatrix}$$

Esto significa que el periodo 1 tiene peso 0,2, el periodo 2 tiene peso 0,3 y el periodo 3 tiene peso 0,5.

- Calcule la matriz ajustada del Escenario A: P_A
- Construya la matriz de refuerzo R para el Escenario B.
- Calcule la matriz final del Escenario B e interprete cómo cambia el presupuesto del área de innovación respecto del Escenario A.
- Calcule el presupuesto total por área en el Escenario B. Exprese el resultado en un vector columna e identifique el área con mayor presupuesto total.
- Calcule el indicador ponderado por área usando: $P_B \cdot q$
- Compare los resultados obtenidos mediante el presupuesto total y el indicador ponderado. Explique qué información aporta cada criterio y qué área debería priorizarse de acuerdo con la importancia asignada a los periodos.

Actividad 10

Selección de subconjuntos en una matriz de ventas

Una empresa registra las ventas de cinco productos durante cinco semanas. Cada fila de la matriz representa un producto y cada columna representa una semana.

$$V = \begin{pmatrix} 120 & 130 & 125 & 140 & 150 \\ 80 & 90 & 100 & 95 & 110 \\ 200 & 210 & 190 & 220 & 230 \\ 60 & 75 & 70 & 85 & 90 \\ 150 & 160 & 155 & 170 & 180 \end{pmatrix}$$

El equipo comercial desea analizar específicamente las ventas de los productos 2, 3 y 4 durante las semanas 2, 3 y 4.

- Utilizando Python, obtenga la submatriz S correspondiente a los productos y semanas indicados. Indique la dimensión de la nueva matriz.
- Calcule el total de ventas de cada producto dentro del periodo seleccionado. Organice los resultados en un vector columna.
- Considere el vector:

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Calcule el producto $S \cdot u$ y compare el resultado con el vector obtenido en el inciso anterior. Explique qué ocurre y por qué.

- Repita el procedimiento para la matriz completa V , utilizando un vector de unos de dimensión adecuada. Compare el producto con mayor venta en la ventana analizada y en el periodo completo. ¿Se mantiene el mismo producto como líder? Fundamente su respuesta.

Actividad 11

Aplicación de dos criterios mediante un producto matriz-matriz

Una empresa representa el comportamiento de tres usuarios mediante tres variables, previamente expresadas en una escala común:

- compras realizadas;
- interacciones con la plataforma;
- solicitudes de soporte.

La matriz de registros es:

$$X = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Donde, cada fila representa un usuario y cada columna una de las variables indicadas en el orden respectivo.

El equipo desea evaluar a los usuarios mediante dos criterios. Para ello, utiliza la siguiente matriz de ponderaciones:

$$W = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La primera columna de W corresponde a un puntaje de actividad comercial y la segunda a un puntaje de prioridad de atención.

- Verifique que el producto $X \cdot W$ está definido. Indique la dimensión de la matriz resultante y explique qué representarán sus filas y columnas.
- Calcule el producto $X \cdot W$.
- A partir del resultado obtenido, identifique qué usuario presenta el mayor puntaje de actividad comercial y cuál presenta la mayor prioridad de atención.
- Posteriormente, el equipo decide penalizar las solicitudes de soporte en el puntaje de actividad comercial. Para analizar este cambio se ejecuta el siguiente código:

```
import numpy as np

W_ajustada = np.array([[ 2, 0],
                        [ 1, 1],
                        [-2, 2]])

r_ajustado = X @ W_ajustada

print(r_ajustado)
```

Utilice la salida para explicar cómo cambió la clasificación de los usuarios según el puntaje de actividad comercial.

Actividad 12

Cálculo de resultados comerciales mediante productos matriciales

Una empresa vende tres productos en tres tiendas. La matriz Q representa la cantidad vendida de cada producto en cada tienda:

$$Q = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 8 \\ 8 & 7 & 6 \\ 12 & 4 & 10 \end{pmatrix}$$

Las filas representan las tiendas y las columnas representan los productos.

La matriz R contiene, para cada producto, su ingreso unitario y su costo unitario:

$$R = \begin{pmatrix} 20 & 12 \\ 30 & 18 \\ 25 & 15 \end{pmatrix}$$

Las filas representan los productos. La primera columna corresponde al ingreso unitario y la segunda al costo unitario.

- a) Verifique que el producto $Q \cdot R$ está definido. Indique la dimensión del resultado y explique qué representarán sus filas y columnas.
- b) Calcule el producto $Q \cdot R$.
- c) Para obtener la utilidad de cada tienda, se utiliza el vector:

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Calcule $(Q \cdot R) \cdot u$ e interprete qué representa cada componente del vector resultante.

- d) Debido a un aumento del 20% en los costos de producción, la empresa actualiza la segunda columna de la matriz R , manteniendo sin cambios los ingresos unitarios. Un analista ejecuta el siguiente código:

```
import numpy as np

R_ajustada = np.array([[20, 14.4],
                       [30, 21.6],
                       [25, 18.0]])

r_ajustados = Q @ R_ajustada
utilidad_ajustada = r_ajustados @ u

print(utilidad_ajustada)
```

Interprete la salida y compárela con las utilidades obtenidas en el inciso anterior. ¿Qué tienda mantiene la mayor utilidad y cuál presenta la mayor disminución respecto del escenario original?

Reflexión

Responde brevemente

- ¿Cuándo se pueden sumar o restar matrices?
- ¿Qué efecto tiene multiplicar una matriz por un escalar?
- ¿Qué representa un producto matriz-vector en un contexto de datos?
- ¿Qué condición debe cumplirse para multiplicar una matriz por un vector?
- ¿Qué representa un producto matriz-matriz en un contexto aplicado?
- ¿Por qué el producto matriz-vector permite calcular indicadores para varios registros al mismo tiempo?

Actividad 13 /

Puntajes de priorización preventiva

Un centro de salud organiza el seguimiento preventivo de seis pacientes. Cada paciente se representa mediante cuatro variables:

- edad;
- número de controles atrasados;
- nivel de sedentarismo;
- cantidad de alertas registradas.

La información se organiza en la matriz:

$$H = \begin{pmatrix} 68 & 0 & 5 & 0 \\ 45 & 3 & 2 & 1 \\ 35 & 1 & 4 & 2 \\ 60 & 2 & 3 & 0 \\ 50 & 0 & 5 & 1 \\ 55 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Cada fila representa un paciente y las columnas mantienen el orden de las variables indicadas.

Para apoyar la organización de las acciones del centro, se definen dos criterios:

- **seguimiento preventivo general**, que asigna mayor importancia a la edad y al nivel de sedentarismo;
- **prioridad de contacto**, que asigna mayor importancia a los controles atrasados y a las alertas registradas.

Las ponderaciones de ambos criterios se organizan, en el orden mencionado, en la matriz:

$$W = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,05 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$$

- Utilizando Python, obtenga los puntajes de los seis pacientes para ambos criterios mediante un producto matricial.
- Identifique qué paciente obtiene el mayor puntaje en cada criterio. Justifique su respuesta relacionando los datos del paciente con las ponderaciones correspondientes.
- Explique qué representa cada columna de la matriz de puntajes obtenida y cómo se relaciona con las columnas de la matriz de ponderaciones W .

Actividad 14

Puntaje de prioridad en soporte técnico

Una empresa tecnológica registra cuatro variables para siete tickets de soporte:

- tiempo de espera;
- número de intentos de contacto;
- nivel de impacto;
- cantidad de usuarios afectados.

La información se organiza en la matriz:

$$T = \begin{pmatrix} 12 & 4 & 3 & 15 \\ 5 & 2 & 5 & 80 \\ 9 & 5 & 2 & 20 \\ 3 & 1 & 5 & 120 \\ 8 & 3 & 4 & 50 \\ 14 & 2 & 2 & 10 \\ 6 & 4 & 4 & 70 \end{pmatrix}$$

Cada fila representa un ticket y las columnas mantienen el orden de las variables indicadas.

El equipo utiliza dos criterios para organizar la atención:

- **urgencia de atención**, que asigna mayor importancia al tiempo de espera, los intentos de contacto y el nivel de impacto;
- **alcance del incidente**, que asigna mayor importancia al nivel de impacto y a la cantidad de usuarios afectados.

Los vectores de ponderaciones son:

$$p = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 2 \\ 4 \\ 0,05 \end{pmatrix}, \quad q = \begin{pmatrix} 0,2 \\ 0,5 \\ 3 \\ 0,2 \end{pmatrix}$$

- Organice los vectores de ponderaciones en una matriz W y utilice Python para obtener simultáneamente los puntajes de los siete tickets según ambos criterios.
- A partir de los resultados, identifique qué ticket obtiene el mayor puntaje en cada criterio. Justifique su respuesta relacionando los registros del ticket con las ponderaciones utilizadas.
- Para establecer una prioridad final, el equipo asigna un 60% de importancia a la urgencia de atención y un 40% al alcance del incidente. Calcule mediante un producto matriz-vector el puntaje final de cada ticket e identifique cuál debería atenderse primero. Interprete qué representa cada componente del vector obtenido.

Actividad 15

Producto matriz-matriz en ventas multicanal con dataset

Una empresa registra las unidades vendidas de ocho productos en doce tiendas. La información está disponible en el archivo: [set de datos](#)

Donde cada fila representa una tienda y cada columna representa un producto. La empresa también dispone del archivo: [set de datos](#)

Donde cada fila representa un producto y sus columnas contienen las siguientes características:

- ingreso unitario, medido en pesos;
- costo unitario, medido en pesos;
- tiempo de preparación, medido en minutos por unidad;
- emisión logística, medida en kg de CO₂ equivalente por unidad.

El equipo desea utilizar estas tablas para obtener simultáneamente indicadores comerciales y operativos para cada tienda.

- Cargue ambos archivos, organice los datos para que los productos coincidan en cantidad y orden, y convierta las tablas en las matrices numéricas U y G .

Nota: Utilice el argumento `index_col = 0` de la función `pd.read_csv()` y la instrucción `.loc[]` para seleccionar y ordenar las filas del DataFrame.

- Verifique que el producto $U \cdot G$ esté definido e indique la dimensión de cada matriz, la dimensión esperada del resultado, y qué representan las filas y columnas de la matriz resultante.
- Calcule el producto matricial: $Y = U \cdot G$.
- Para obtener la utilidad aproximada de cada tienda, utilice el vector:

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcule el producto entre la matriz Y y el vector v , e identifique la tienda con mayor utilidad aproximada. Explique por qué el producto con el vector v permite obtener la diferencia entre el ingreso total y el costo total.

e) A partir del reporte obtenido, recomiende:

- una tienda que podría priorizarse para una estrategia de expansión comercial;
- una tienda que debería ser revisada desde el punto de vista operativo o logístico.

Justifique ambas decisiones utilizando al menos dos indicadores calculados.

Actividad 16 /

Afinidad entre usuarios y perfiles de recomendación

Una plataforma de streaming registra valoraciones de usuarios sobre distintas categorías de contenido. Las valoraciones se expresan en una escala de 1 a 5 y se encuentran disponibles en el archivo: [set de datos](#)

En esta tabla:

- cada fila representa un usuario;
- cada columna representa una categoría de contenido;
- cada entrada corresponde a la valoración asignada por un usuario a una categoría.

La plataforma también dispone del archivo: [set de datos](#)

En esta tabla:

- cada fila representa una categoría de contenido;
- cada columna representa un perfil de recomendación;
- cada entrada corresponde a la ponderación asignada a una categoría dentro del perfil.

Las ponderaciones de cada perfil son positivas y suman 1. Por lo tanto, los puntajes obtenidos pueden interpretarse en la misma escala de 1 a 5 utilizada en las valoraciones.

El equipo desea utilizar ambos archivos para determinar qué perfil representa mejor las preferencias de cada usuario, para esto realice las siguientes acciones:

- Cargue ambos archivos, organice los datos para que las categorías coincidan en cantidad y orden, y convierta las tablas en las matrices numéricas R y Q .
- Verifique que el producto $R \cdot Q$ esté definido e indique la dimensión esperada de la matriz resultante.
- Calcule la matriz de afinidades $A = R \cdot Q$ y determine para cada usuario el perfil con el que presenta mayor afinidad.
- El equipo desea comparar específicamente la afinidad de los usuarios con los perfiles `perfil_accion_aventura` y `perfil_documental_cultural`. Para ello, considere el vector:

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcule:

$$d = A \cdot c$$

Explique qué significa que una componente del vector d sea positiva, negativa o igual a cero. Luego, identifique el usuario con mayor inclinación relativa hacia acción y aventura y el usuario con mayor inclinación relativa hacia documental y cultural.

Cierre y reflexión

Las matrices permiten organizar múltiples registros y variables en una misma estructura matemática. En este laboratorio, las filas y columnas representaron elementos como usuarios, productos, tiendas, categorías e indicadores, lo que permitió analizar conjuntos completos de datos y no solo registros aislados.

Las operaciones matriciales permitieron comparar y transformar información. En particular, los productos matriz-vector y matriz-matriz permitieron calcular totales, puntajes ponderados, indicadores y afinidades para varios registros de manera simultánea. Para que estos productos tengan sentido, no solo fue necesario verificar la compatibilidad de las dimensiones, sino también que las variables relacionadas coincidieran en significado y orden.

Esta forma de representar relaciones será fundamental para avanzar hacia situaciones en las que algunas cantidades sean desconocidas. Más adelante, las matrices permitirán organizar condiciones simultáneas y analizar si existen valores que las satisfagan, ampliando su uso desde la transformación de datos hacia la resolución de problemas mediante sistemas lineales.

En esta guía aprendiste a...

- Representar e interpretar información tabular mediante matrices, identificando sus filas, columnas, entradas y dimensiones.
- Construir y preparar matrices a partir de datos ingresados directamente o almacenados en archivos externos.
- Seleccionar filas, columnas y submatrices, y calcular e interpretar la transpuesta.
- Realizar operaciones básicas con matrices: suma, resta y multiplicación por escalar.
- Obtener e interpretar totales y promedios por filas o columnas.
- Verificar la compatibilidad de dimensiones y calcular productos matriz-vector y matriz-matriz.
- Interpretar los productos matriciales como combinaciones ponderadas y transformaciones de información.
- Utilizar Pandas y NumPy para preparar, explorar y operar matrices en problemas aplicados.